

Suplemento del Macho

Macho CobbMV™

reproductores



ONE FAMILY.
ONE PURPOSE.

Introducción

El compromiso de Cobb con la mejora genética de nuestra familia de productos continúa aumentando el potencial de desempeño en todas las áreas de la producción de pollos de engorde y reproductores de pollos de engorde. Pero para lograr el potencial genético y una producción consistente de los lotes, es importante tener un buen programa de manejo. El éxito de las aves reproductoras de pollos de engorde Cobb en todo el mundo brinda una importante experiencia de la raza en una gran diversidad de situaciones, como climas cálidos y fríos, ambientes controlados y galpones abiertos. Este suplemento sobre manejo de machos le ayudará a desarrollar un programa de manejo.

El manejo exitoso no solo debe cubrir las necesidades básicas de las aves, sino que debe estar cuidadosamente adaptado para aprovechar totalmente los beneficios del potencial de la raza. Algunas de las pautas pueden tener que ser adaptadas localmente, de acuerdo con su experiencia o infraestructura. El servicio técnico regional de Cobb y los equipos de soporte técnico mundiales pueden ayudar a adaptar las recomendaciones para su operación.

Este suplemento de manejo de machos Cobb MV destaca factores críticos que tienen gran probabilidad de influir en el desempeño de los lotes. Nuestra información técnica incluye guías de manejo Cobb para lotes de aves abuelas, lotes de aves progenitoras, incubación y eclosión, pollos de engorde, procedimientos de vacunación, boletines técnicos y una amplia gama de tablas de desempeños. Nuestras recomendaciones se basan en el conocimiento científico actual y la experiencia práctica en el campo adquirida en distintas partes del mundo. Debe tener en cuenta la legislación local, que puede influir la práctica de manejo que decida adoptar.

Por favor, use el suplemento sobre manejo de machos Cobb MV como una referencia y complemento a sus propios conocimientos y experiencia sobre su lote. Aplique sus conocimientos y criterio para obtener sistemáticamente buenos resultados con la familia de productos de Cobb.

Manejo de machos

La clave para obtener una buena fertilidad en los reproductores actuales es desarrollar programas de alimentación y manejo que permitan un desarrollo correcto del sistema reproductivo de los machos y que al mismo tiempo controle la velocidad de crecimiento y la capacidad de depositar músculo en la pechuga.

El perfil de crecimiento del macho es el factor aislado más importante que se correlaciona con la fertilidad del lote. Los machos se deben pesar al menos una vez a la semana desde la semana uno a la semana 30 de edad y al menos cada dos semanas a partir de ese momento. Manipule a los machos sujetándolos por las dos patas durante la pesada y las vacunaciones.

Llevar un registro del crecimiento y la producción que incluya la curva de peso corporal, el programa de alimentación, la uniformidad semanal, el porcentaje de proporción de machos y todos los demás aspectos del manejo puede ser muy útil en el momento de hacer ajustes para lograr un buen desempeño. Pida a su representante de servicio técnico de Cobb nuestra planilla de Excel, que permite un registro fácil y eficiente.

Levante

Un buen comienzo en el levante de los machos es esencial para una buena uniformidad del peso, además de favorecer un buen desarrollo de los órganos y el esqueleto. Cada uno de esos factores se correlaciona con la fertilidad potencial en los machos. Es importante que los machos logren alcanzar los objetivos estándar de peso corporal.

Para lograr los mejores resultados, **el levante de los machos debe ser separado del levante de las hembras** hasta el momento de la transferencia al galpón aproximadamente a las 21-22 semanas de edad. En galpones con semi-oscuridad u oscuridad, se debe proporcionar suficiente intensidad y duración de la luz para garantizar que se consuma la cantidad adecuada de alimento durante el período de recepción (o brooding).

El equipamiento adecuado en el alojamiento, para la alimentación y para el consumo de agua es fundamental para obtener una buena fertilidad del lote. La densidad recomendada de machos en el lote está entre 3.6 - 4.3 machos/m² (2.5 - 3.0 pies² por macho). Además del espacio de suelo, es importante que haya suficiente espacio en los comederos para permitir que todos los machos coman a la vez. Una distribución rápida y uniforme del alimento es esencial para producir machos de alta calidad. Las siguientes pautas para espacio de suelo se brindan en base a diferentes tipos de sistemas de alimentación disponibles:

Canal	- 6 - 7" (15-18 cm)
Bandeja redonda	- 8 - 10 aves/bandeja
Bandeja ovalada	- 10 - 12 aves/bandeja

Un alimento de inicio balanceado con 18-19% proteína cruda permitirá que los machos alcancen un peso corporal de 150-160 g (0.33 - 0.35 lb) a los 7 días de edad. No es necesario usar una dieta pre-inicio con altos niveles de proteína cruda (21% y más).

Manejo de peso corporal y uniformidad

Los machos nunca deben perder peso, a ninguna edad. Las investigaciones realizadas en fisiología reproductiva de los machos indican que el potencial de producción de esperma se determina a una edad temprana. Los machos sometidos a estrés innecesario, que suele estar acompañado por un estancamiento o caída del peso, pueden perder potencial reproductivo en las primeras 15 semanas de vida.

El desarrollo del peso corporal en las primeras 8 semanas determina en gran medida el tamaño de la estructura más adelante. Los machos más pesados tienden a desarrollar el tamaño de estructura más grande, lo que hace imprescindible que el peso de los machos se mantenga cerca del peso estándar en las 4-16 semanas de vida. Una manera de lograr esto es separar los machos más pesados a las 3-4 semanas de edad mediante selección, y controlar el peso corporal durante el período de crecimiento. Luego se puede hacer otra selección a las 8 semanas de edad manipulando todos los machos y retirando todos los machos de mala calidad con defectos visibles, incluidos dedos torcidos y doblados, anomalías de la columna vertebral y anomalías de ojos y pico. Los lotes con mala uniformidad a las 15-16 semanas se pueden seleccionar por conformación de pechuga y/o resistencia de las alas, colocando los machos menos desarrollados en un corral aparte y dándoles alimento suplementario para ayudar a mejorar el desarrollo sexual y la uniformidad de la conformación. El objetivo es tener 95% de los machos con condición adecuada a las 20 semanas de edad.

Mantener la uniformidad del lote es de máxima importancia para el manejo de los machos de alto rendimiento actuales. Eso incluye uniformidad de peso corporal, tamaño de estructura y conformación de carcasa o crecimiento de pechuga. En galpones con slats, los machos uniformes que se mantienen cerca del estándar de peso Cobb expresarán menos defectos de patas teniendo mejor movilidad, mayor frecuencia de monta y una mayor cantidad de montas completas.

Transferencia de galpones de levante a galpones de producción

Para lograr mejores resultados, aparee la población promedio de machos con las hembras. Los machos pesados sin defectos visibles (problemas de esqueleto o patas) se pueden usar para machos de spiking (o revitalización o cambio de machos), mientras que los machos con mala condición se deben eliminar de la población. Los machos de mala calidad se deben descartar regularmente y es fundamental para maximizar la fertilidad. Aparee los grupos de machos más pesados con las hembras más pesadas, y los machos livianos con las hembras livianas. Es importante asegurar una sincronización sexual adecuada entre los machos y las hembras y una diferencia de peso corporal adecuada. Eso mejora mucho la receptividad de la gallina y la eficiencia del apareamiento.

Asegúrese de que haya crecimiento positivo en las primeras 4 semanas después del fotoestímulo, cuando ocurre un desarrollo rápido de los testículos. 75% del desarrollo de los testículos ocurre en las primeras 2-3 semanas después del estímulo de luz. Monitoree el peso semanalmente y ajuste el alimento de acuerdo con el peso. Una buena práctica de manejo es observar a los machos y a las hembras comer durante varios días después del alojamiento en el galpón. Si se observa que los machos roban alimento de los comederos de las hembras, puede ser necesario mantener constante la tasa de alimentación de los machos durante varias semanas y aumentar la cantidad de alimento de las hembras para compensar por el alimento que están consumiendo los machos. Una sugerencia es dar 50% del alimento para los

Suplemento sobre manejo del Macho Cobb MV

machos en el sistema de alimentación de los machos y el 50% restante en el sistema de alimentación de las hembras.

En los galpones con slat, los machos deben identificar rápidamente y tener acceso a las líneas de agua para asegurar que la condición corporal no disminuya en ningún momento después del alojamiento en galpón con las hembras.

El exceso de alimento después de la transferencia puede resultar en machos más grandes, con exceso de carne que requieren energía adicional para mantenimiento del peso corporal. Si el peso corporal de los machos aumenta demasiado rápidamente después del alojamiento, una alternativa es reducir la cantidad de alimento (no más de 5 g (1.1 lb/100) por vez) para satisfacer de forma más precisa el requisito nutricional de los machos. Actúe inmediatamente para que los machos no aumenten el peso corporal demasiado rápido. Manipular los machos con frecuencia y evaluar la conformación durante este período es la mejor forma de evaluar a los machos y determinar el programa de alimentación.

Sincronización sexual con las hembras

Es importante asegurar una sincronización sexual adecuada entre los machos y las hembras. La diferencia de peso corporal entre los sexos influye mucho en ese aspecto. Un lote con sincronización adecuada tendrá una alta receptividad de las gallinas y una alta eficiencia de apareamiento. Una guía para determinar la proporción correcta de machos debe tener en cuenta los siguientes criterios:

- 1) Diferencia de peso entre machos y hembras en la transferencia.
- 2) Composición corporal, tamaño de estructura y desarrollo de madurez entre machos y hembras en la transferencia.
- 3) Genética - hay diferencias en las tasas de maduración, temperamento y niveles de actividad entre las razas y líneas.



Suplemento sobre manejo del Macho Cobb MV

Mantener el control del peso de los machos desde la transferencia hasta la eliminación del lote es un componente esencial para maximizar la fertilidad de los machos. En general, el objetivo de diferencia de peso corporal entre machos y hembras en el momento del alojamiento debe estar en un rango de 15-20%, dependiendo de la línea de hembras que se esté usando. A las 30 semanas de edad, cuando la actividad sexual está en el pico máximo, la diferencia de peso puede ser tan baja como 12-15%, nuevamente dependiendo de la línea de hembras. Esa diferencia da más margen para manejar el crecimiento del peso corporal de los machos para una buena persistencia de la fertilidad. Revise la tabla a continuación para obtener más información.

Tablas de diferencias en porcentajes

Edad en semanas	Peso corporal Hembra Cobb500 FF g (lb)	Peso corporal Macho Cobb MV g (lb)	% diferencia peso corporal
20	2150 (4,74)	2765 (6,09)	28,6
22	2575 (5,67)	3050 (6,72)	18,4
25	3000 (6,61)	3600 (7,93)	20,0
30	3440 (7,58)	4020 (8,85)	16,9
40	3640 (8,02)	4270 (9,41)	17,3
50	3795 (8,36)	4495 (9,90)	18,4
60	3900 (8,59)	4720 (10,40)	21,0

Edad en semanas	Peso corporal Hembra Cobb500 SF g (lb)	Peso corporal Macho Cobb MV g (lb)	% diferencia peso corporal
20	2250 (4,96)	2765 (6,09)	22,9
22	2675 (5,89)	3050 (6,72)	14,0
25	3105 (6,84)	3600 (7,93)	15,9
30	3570 (7,86)	4020 (8,85)	12,6
40	3770 (8,30)	4270 (9,41)	13,3
50	3915 (8,62)	4495 (9,90)	14,8
60	4015 (8,84)	4720 (10,40)	17,6



Suplemento sobre manejo del Macho Cobb MV

Se pueden considerar las siguientes técnicas de manejo si la madurez de los machos se retrasa con respecto a las hembras en el momento de la transferencia a las instalaciones para producción:

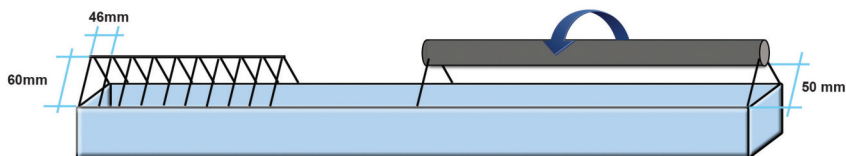
- Mantener una intensidad de luz de 10 lux (1 pie-candela) durante el levante. Una intensidad de luz insuficiente durante el levante puede retrasar el comienzo de la madurez.
- Aumentar la ganancia de peso corporal semanal entre 18-21 semanas.
- Alojarse y fotoestimular a los machos una semana antes que a las hembras para entrenarlos en el sistema de alimentación para machos y acelerar la maduración.

Manejo de machos durante la producción

Un desafío para el encargado de la granja y el sistema de alimentación seleccionado es distribuir una cantidad medida de alimento por macho de la forma más rápida y uniforme posible para mantener a todos los machos con un crecimiento y un nivel de actividad uniformes.

Se recomienda mucho usar alimentación con separación de sexos en producción. Una verdadera alimentación con separación de sexos implica que los machos no deben tener acceso al alimento de las hembras y viceversa. Una disposición normal incluye un sistema de exclusión de machos en el comedero de las hembras (rejilla, barra rodillo, tablón o tabla de madera) y una línea de bandejas, canal o tubo para los machos. La rejilla de exclusión debe crear al mismo tiempo una restricción vertical (60 mm) y horizontal (46 mm) (ver comedero de cadena para hembras en la página siguiente). En sistemas con una restricción de tablón o barra rodillo, la restricción vertical debe ser de 50 mm. Este tipo de sistema puede tener un doble propósito en países en los que las regulaciones de bienestar animal determinan la necesidad de un área mínima para que las aves se posen.

Diferentes métodos de exclusión en un comedero de cadena para hembras. Una rejilla en el lado izquierdo y una barra rodillo en el lado derecho.



También es importante evitar que las hembras coman en los comederos de los machos. Mantenga el sistema de alimentación de machos a una altura que haga que los machos tengan que estirarse un poco para comer y que impida que las hembras lo alcancen. Todo el comedero para machos debe ser estable y no se debe permitir que se balancee. La altura se debe ajustar frecuentemente observando la conducta durante la alimentación al menos una vez por semana hasta las 30 semanas de edad.

Ya no se recomienda la práctica de descrestado en los machos. Una cresta completa o cortada parcialmente ayuda a restringir a los machos en las primeras etapas de la producción. La exclusión total no comienza hasta que las crestas están totalmente desarrolladas entre las 26 y 27 semanas de edad.



Los machos productivos tienen crestas, barbas y aros alrededor de los ojos de color rojo uniforme. Los picos deben ser redondos, sin bordes filosos que puedan causar daño a hembras o a otros machos.

Los machos que perdieron condición o con mala condición tienen pérdida de color alrededor de los ojos. El manejo de intervención para recuperar esos machos incluye apartarlos del lote y proporcionarles alimento adicional durante varias días.

Los machos que han perdido todo el color en la cresta y la barba se deben descartar.

El entrenamiento es clave para lograr el éxito en la alimentación con separación de sexos.

Los machos necesitan identificar rápidamente y usar sus comederos específicos. La mejor opción es tener el mismo tipo de comedero para machos en el levante y en la producción. En los galpones en los que se usan comederos bandeja durante el levante, el entrenamiento también puede incluir el uso de un slat miniatura debajo de una línea de bebederos para ayudar a entrenar a los machos a saltar. Eso puede ser especialmente útil cuando los machos se alojarán en galpones de gallinas con slats.

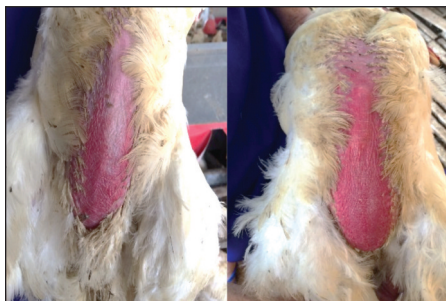
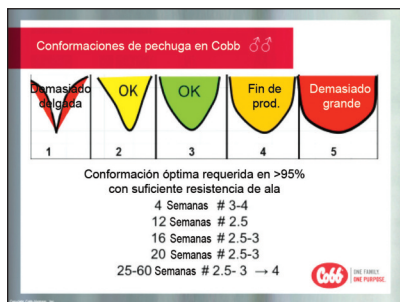
Después de 30 semanas, las cantidades de alimento se deben modificar según las tendencias del peso. Lo ideal es que se proporcionen pequeños aumentos de alimento para mantener un pequeño aumento de peso durante todo el período de producción y asegurar que todos los machos estén recibiendo suficiente nutrición para mantener un nivel de actividad e interés en las hembras. El uso de una ración para machos aparte puede ser útil para permitir un mayor volumen de alimento al mismo tiempo que controla el peso corporal de los machos durante la producción.

El peso estándar del macho Cobb MV está diseñado para mantener al macho liviano al comienzo de la producción con un crecimiento positivo consistente de aproximadamente 20 - 25 g (0.04 - 0.06 lb) por semana desde las 30 semanas a la eliminación del lote. Por favor, consulte las tablas de peso estándar para obtener detalles.

El comedero de machos debe estar en un sistema de manivelas que se pueda levantar y recargar todos los días para preparar la alimentación del día siguiente. Es fundamental asegurarse de que se estén usando todas las bandejas y que reciban la misma cantidad de alimento para permitir a todos los machos acceso igual y simultáneo al alimento cada día en que se dé alimento. En circunstancias normales, el comedero de hembras generalmente se comienza primero para mover a las hembras hacia su comedero antes de que se baje el comedero de machos.

Además del control de peso, se debe monitorear la conformación y el crecimiento de pechuga de los machos para ayudar a evaluar la condición de los machos. La conformación de la pechuga se debe palpar a mano frecuentemente con el objetivo de mantener una forma "V" el mayor tiempo posible. La carne en la pechuga debe cubrir la punta de la quilla, pero la quilla debe seguir sintiéndose prominente.

Suplemento sobre manejo del Macho Cobb MV



Un puntaje de conformación de pechuga entre 2 y 3 es ideal en el pico de producción, mientras que un pequeño % de machos pasará a 4 hacia el final del período de producción. La imagen en la izquierda es un 3 y en la derecha es un 4. Observe que ambos machos tienen un color rojo en la pechuga, lo que indica un alto nivel de libido y actividad sexual.



Ambas imágenes en la parte superior ilustran cómo evaluar el crecimiento de la pechuga en los machos en el levante y la producción. Se palpa al macho en la parte inferior, media y superior de la pechuga. Los machos con quillas prominentes generalmente tienen un puntaje de 2, mientras que los machos con crecimiento de pechuga que alcanza y cubre la quilla en ambos lados generalmente tiene un puntaje de 3. La gran mayoría de los machos en el lote deben obtener un puntaje de 3 en el crecimiento de pechuga.

Se deben retirar de los lotes los machos no productivos cuando se los detecte. Dependiendo de la disponibilidad de mano de obra, la condición de los machos y el diseño del galón, una selección de los machos en base a peso corporal ha resultado en mejor uniformidad y mejor fertilidad de machos. Los mejores resultados se han logrado cuando las selecciones se hacen a las 25, 35, 45 y 55 semanas de edad. Esta técnica de manejo ha sido muy útil en países en los que el spiking (revitalización o cambio de machos) no es una opción.

Suplemento sobre manejo del Macho Cobb MV

Peso corporal de machos Cobb MV

Edad		Peso corporal	
días	semanas	gramos	libras
7	1	150	0,33
14	2	340	0,75
21	3	525	1,16
28	4	690	1,52
35	5	830	1,83
42	6	960	2,11
49	7	1090	2,40
56	8	1220	2,69
63	9	1345	2,96
70	10	1470	3,24
77	11	1595	3,51
84	12	1720	3,79
91	13	1845	4,06
98	14	1970	4,34
105	15	2095	4,61
112	16	2225	4,90
119	17	2355	5,19
126	18	2490	5,48
133	19	2625	5,78
140	20	2765	6,09
147	21	2905	6,40
154	22	3050	6,72
161	23	3340	7,36
168	24	3470	7,64
175	25	3600	7,93
182	26	3690	8,13
189	27	3770	8,30
196	28	3860	8,50
203	29	3950	8,70
210	30	4020	8,85
217	31	4060	8,94
224	32	4090	9,01
231	33	4110	9,05

Consulte la Guía de manejo de reproductoras Cobb para obtener recomendaciones de manejo general del lote, además de pautas sobre alimentación post pico de producción.

Los pesos corresponden a la fecha aniversario semanal.

Pesos para las semanas 2 a 22 son pesos con retiro de alimentación. De las 23 semanas en adelante (o cuando se haga el cambio a alimentación todos los días), las aves se pueden pesar después de que haya pasado un mínimo de dos horas desde el momento de consumo total de la ración del día.

Suplemento sobre manejo del Macho Cobb MV

Peso corporal de machos Cobb MV

Edad		Peso corporal	
días	semanas	gramos	libras
238	34	4130	9,10
245	35	4155	9,15
252	36	4175	9,20
259	37	4200	9,25
266	38	4220	9,30
273	39	4245	9,35
280	40	4270	9,41
287	41	4290	9,45
294	42	4315	9,50
301	43	4335	9,55
308	44	4360	9,60
315	45	4380	9,65
322	46	4405	9,70
329	47	4430	9,76
336	48	4450	9,80
343	49	4470	9,85
350	50	4495	9,90
357	51	4515	9,94
364	52	4540	10,00
371	53	4565	10,06
378	54	4585	10,10
385	55	4610	10,15
392	56	4630	10,20
399	57	4655	10,25
406	58	4675	10,30
413	59	4700	10,35
420	60	4720	10,40
427	61	4745	10,45
434	62	4765	10,50
441	63	4790	10,55
448	64	4810	10,59
455	65	4835	10,65

Consulte la Guía de manejo de reproductoras Cobb para obtener recomendaciones de manejo general del lote, además de pautas sobre alimentación post pico de producción.

Los pesos corresponden a la fecha aniversario semanal.

Pesos para las semanas 2 a 22 son pesos con retiro de alimentación. De las 23 semanas en adelante (o cuando se haga el cambio a alimentación todos los días), las aves se pueden pesar después de que haya pasado un mínimo de dos horas desde el momento de consumo total de la ración del día.

Macho Cobb MV

El macho Cobb MV proporciona un equilibrio único entre las características de desempeño de aves reproductoras y pollos de engorde. En el lado de los reproductores, este macho expresa excelente conversión alimentaria, viabilidad y fertilidad en el lote al mismo tiempo que transmite mejor conversión alimentaria, viabilidad y rendimiento de carne a la progenie de pollos de engorde.

Aspectos de manejo a destacar

- Proporcionar aumentos de alimento semanales para lograr el objetivo de peso semanal.
- Debido a la mejor conversión alimenticia, tenga cuidado de no sobrealimentar a ninguna edad, especialmente después del traslado al galpón de producción.
- La sincronización sexual con las hembras es crucial para un desempeño óptimo en el galpón de gallinas (fertilidad / eclosionabilidad)
- Si la madurez de los machos se retrasa con respecto a las hembras, los machos se pueden trasladar al galpón de producción varios días antes que las hembras para ayudar a la transición al nuevo ambiente y acceso al comedero de machos. Si los machos y las hembras están sincronizados, se pueden trasladar al mismo tiempo.
- El macho Cobb MV tiene una cresta de menor tamaño que otros machos. Eso puede requerir una menor cantidad de alimento en el alojamiento debido a una mayor capacidad de robar alimento del comedero de las hembras. Una forma de prevenir eso es usar el mismo tipo de comedero para machos en el levante y en la producción, para que los machos estén entrenados en reconocer su comedero. Satisfacer las necesidades nutricionales es esencial para mantener un alto nivel de actividad de apareamiento.
- Pese y manipule a los machos frecuentemente después del alojamiento para monitorear cuidadosamente el crecimiento de la pechuga y la conformación.
- Los machos con sobrepeso en el momento del alojamiento generalmente tiende a madurar más rápidamente después de la fotoestimulación. En esta situación, la mala sincronización sexual puede llevar a agresión de las gallinas, mortalidad de machos y hembras y mayor incidencia de huevos en pisos y slat. Los machos excesivamente desarrollados pueden aparearse con las hembras más adelante o usados como machos para skipping.
- El uso de una porción de alimento para machos puede ayudar a controlar el peso semanal.

Proporción de machos

El factor único más importante para determinar la proporción correcta es la calidad del macho en el alojamiento.

Consideraciones en la determinación de la proporción correcta de machos y hembras:

- **Condición de los machos**
 - La proporción objetivo de machos en galpones de gallinas con slat está entre 8.0 - 9.0%. En galpones con cama de viruta profunda en el 100%, la proporción se puede aumentar a 9.0-10%. La proporción de machos se puede ajustar de acuerdo con la madurez sexual de los machos y las hembras y la disponibilidad de alojamiento para albergar machos extra para spiking.
- **Líneas de hembras**
 - Si los machos maduraron más rápidamente que las hembras, se necesitan menos hembras, especialmente cuando se aparean con el Cobb700. El peso excesivo en los machos y la madurez anticipada de los machos podría resultar en vapuleo de gallinas jóvenes.
- **Programa de spiking/tipo de alojamiento**

Spiking

Se le llama spiking o revitalización a la incorporación de machos reproductores jóvenes en un lote de más edad para compensar la disminución de fertilidad que generalmente ocurre después de las 45 semanas de edad. Esta disminución se puede deber a una disminución en el interés por el apareamiento (natural después de las 35-40 semanas de edad), una disminución en la calidad del esperma (natural después de las 55 semanas), menor eficiencia de apareamiento (mal manejo que lleva a machos con mala condición física en cuanto a peso, trastornos de patas y pies, etc.) y excesiva mortalidad de los machos, lo que resulta en una menor proporción de machos con respecto a hembras.

Tipos de programas de spiking:

- En el momento de la transferencia se trasladan machos adicionales a un galpón/granja aparte y se mantienen hasta que se trasladan a varios lotes de más edad. Otra posibilidad es que los machos sean trasladados a otro lote y sean mantenidos en un corral hasta que se usan para spiking en ese lote.
- Los galpones de machos designados para spiking se usan específicamente para criar machos extras desde un día de vida para ser usados para suministrar machos para spiking a lotes de gallinas de 38 a 40 semanas de edad. Cuando se usa una granja aparte para cría de machos para spiking, la cantidad de machos alojados con pollas al día de vida se puede reducir a 10-11%.



Criterios importantes:

- El spiking con el macho Cobb MV en galpones de producción con slats debería ocurrir cuando la proporción de machos disminuya a aproximadamente 7.0 % (revitalizar a 9.0%).
- En los galpones de producción sin slats, alojé 9.5 - 10% de machos en la transferencia y deje que la proporción baje a 7.5% antes de hacer el spiking, y que la proporción vuelva a 9.0 %.
- Haga spiking con un mínimo de 20% de machos adicionales a un lote existente para obtener los mejores resultados. Hacer spiking con una cantidad insuficiente de machos generalmente es ineficaz debido a la dominancia de machos primarios que resulta en mortalidad.
- Los machos usados para spiking deben ser de buena calidad y no tener defectos físicos. Los machos deben tener al menos 25 semanas de edad, un peso mínimo de 4.1 kg (9 lb) y estar sexualmente maduros. La diferencia de peso corporal entre machos para spiking y los machos primarios debe ser lo más similar posible para asegurar un alto índice de éxito.
- Eliminar regularmente los machos primarios de baja calidad. Esta práctica ayuda a identificar con más precisión la proporción de machos restante. Los machos para spiking se agregan luego para aumentar la proporción a los niveles originales.
- En el alojamiento, cuando se asegura un spiking temprano, puede ser posible comenzar con menos machos (7 - 8% a 21 - 22 semanas de edad) y agregar machos extra según sea necesario con el tiempo para aumentar a 9 - 10%. Eso mejora la receptividad de las hembras y la mezcla de los sexos.
- Puede ser bueno un leve aumento del alimento justo después del spiking (2 -3 g/ave/día o 0.45-0.65 lb/100) porque el spiking aumenta significativamente la actividad de apareamiento de los machos.
- Los datos de lotes han mostrado en repetidas ocasiones que usar un programa de spiking antes de una caída en fertilidad produce los mejores resultados. Muchas veces, los datos históricos del lote pueden ayudar a orientar el momento en que se debe hacer spiking en un lote. Los mejores resultados se dan cuando se hace spiking en el lote de gallinas entre 35 y 40 semanas de edad y se puede hacer como un procedimiento de manejo normal programado. Generalmente es suficiente hacer spiking una vez en toda la vida del lote. Los lotes en los que se hace spiking dos veces en un intervalo de 8 a 10 semanas también muestran buenos resultados. En general el spiking no es rentable después de las 55 semanas de edad.
- Uno de los riesgos más grandes con un programa de spiking es la posibilidad de introducir enfermedades no deseadas o parásitos en el lote en el que se hace spiking. Los machos deben provenir de un mismo lote. Se deben hacer pruebas serológicas al lote fuente 5 a 7 días antes del traslado. Cualquier resultado positivo o sospechoso debe suspender el traslado.

Spiking interno

Spiking interno, o intra-spiking, significa simplemente intercambiar 25 - 30% de los machos originales entre galpones de la misma granja, sin importar ningún macho joven, para crear un estímulo similar a la actividad de apareamiento cuando se hace spiking.

El spiking interno da mejores resultados cuando se hace temprano (<45 semanas) y dos spiking internos, a las 40 y 48 semanas de edad, pueden producir incluso mejores resultados.

El spiking interno tiene bajo costo, es fácil de hacer y, lo más importante, pocas veces presenta un riesgo de bioseguridad.

Resumen

La clave para lograr excelente fertilidad comienza con el levante de un lote uniforme de machos saludables. Tener machos preparados de forma adecuada en términos de peso y crecimiento de pechuga antes de la fotoestimulación ayudará a asegurar que están listos para adaptarse al nuevo ambiente en el galpón de gallinas. Una transición exitosa al galpón de gallinas, con aumentos de peso semanal controlados y oportunos, distribución de alimento uniforme y que satisface los requisitos nutricionales diarios ayudará a asegurar que los machos sean saludables y viables durante todo el ciclo de producción. Consulte la **Guía de manejo de reproductoras Cobb** para obtener información detallada adicional sobre manejo de machos.

Niveles recomendables de aminoácidos digestivos en base a proporciones de aminoácidos/lisina

Fase Edad (días) (semanas)	Inicio 0-28 0-4	Crecimiento/Pre-reproducción 29-154 5-22	Reproducción 155+ 23+	Macho* 155+ 23+
Lisina	100	100	100	100
Metionina	44	45	47	50
M + C	75	85	86	90
Triptófano	22	25	25	29
Treonina	70	83	75	93
Arginina	105	100	90	100
Valina	67	75	80	75
Isoleucina	70	83	76	83
Leucina	118	130	112	120
Histidina	32	33	34	35
Fenilalanina	65	65	66	65
P + T	115	120	120	120

* Las recomendaciones para machos de 155+ días de edad se pueden usar si se desea usar un alimento aparte para machos en la producción. Los machos Cobb tendrán un buen desempeño usando una dieta normal para gallinas durante toda su vida, evitando de esa manera la necesidad de formular una dieta específica para machos en producción.

Niveles de nutrientes recomendados (% por 1000 kcal/kg energía metabolizable)

Fase Edad (días) (semanas)	Unidades	Inicio 0-28 0-4		Crecimiento 29-126 5-18		Pre-reproducción** 127-154 19-22		Reproducción 1 155-280 23-40		Reproducción 2 281+ 41+		Macho* 155+ 23+	
		Dig.	Total	Dig.	Total	Dig.	Total	Dig.	Total	Dig.	Total	Dig.	Total
Proteína cruda	%	6,630		5,600		5,590		5,590		5,240		4,717	
Calcio	%	0,358		0,383		0,524		1,048		1,119		0,326	
Prom. Fósforo	%	0,160		0,156		0,157		0,157		0,139		0,163	
Sodio	%	0,067		0,075		0,066		0,066		0,066		0,069	
Cloro	%	0,067		0,075		0,066		0,066		0,066		0,069	
Potasio	%	0,215		0,232		0,227		0,227		0,209		0,218	
Ácido linoleico	%	0,436		0,430		0,419		0,454		0,349		-	
Aminoácido													
Lisina	%	0,322	0,359	0,190	0,230	0,220	0,260	0,230	0,262	0,225	0,255	0,152	0,175
Metionina	%	0,142	0,158	0,086	0,104	0,099	0,117	0,108	0,123	0,106	0,120	0,076	0,088
M + C	%	0,242	0,269	0,162	0,196	0,187	0,221	0,198	0,225	0,194	0,219	0,137	0,158
Triptófano	%	0,071	0,079	0,048	0,058	0,055	0,065	0,058	0,066	0,056	0,064	0,044	0,051
Treonina	%	0,225	0,251	0,158	0,191	0,183	0,216	0,173	0,199	0,169	0,194	0,141	0,165
Arginina	%	0,338	0,377	0,190	0,230	0,220	0,260	0,207	0,236	0,203	0,230	0,152	0,175
Valina	%	0,216	0,241	0,143	0,173	0,165	0,195	0,184	0,210	0,180	0,204	0,114	0,131
Isoleucina	%	0,225	0,251	0,158	0,191	0,183	0,216	0,175	0,199	0,171	0,194	0,126	0,145
Leucina	%	0,380	0,424	0,247	0,299	0,286	0,338	0,258	0,293	0,252	0,286	0,182	0,210
Histidina	%	0,103	0,115	0,063	0,076	0,073	0,086	0,078	0,089	0,077	0,087	0,053	0,061
Fenilalanina	%	0,209	0,233	0,124	0,150	0,143	0,169	0,152	0,173	0,149	0,168	0,099	0,114
P + T	%	0,370	0,413	0,228	0,276	0,264	0,312	0,276	0,314	0,270	0,306	0,182	0,210

Ejemplo: Para calcular la proteína cruda del alimento para la etapa inicial, suponiendo una dieta de energía metabolizable 2860 kcal/kg es $2,860 \times 6,630 = 18,96\%$ proteína cruda. ** El uso de un alimento para la fase pre-reproducción es opcional pero recomendable para los lotes que tienen peso inferior al deseado o composición corporal menor a la deseada antes de la fotoestimulación. * Las recomendaciones para machos de 155+ días de edad se pueden usar si se desea usar un alimento aparte para machos en la producción. Los machos Cobb tendrán un buen desempeño usando una dieta normal para gallinas durante toda su vida, evitando de esa manera la necesidad de formular una dieta específica para machos en producción.

Niveles recomendados de suplementación de vitaminas y elementos traza en base por tonelada métrica

Edad (días) (semanas)	Unidad	Inicio 0-28 0-4	Crecimiento 29-126 5-18	Pre-reproducción/ Reproducción 127+ 19+
Vit. A (dietas a base de maíz)	MIU	10	10	12
Vit. A (dietas a base de trigo)	MIU	11	11	13
Vit. D3	MIU	3	3	3
Vit. E	KIU	75-80	45-50	50-100
Vit. K	g	3	3	6
Tiamina	g	2	2	2.5-3.5
Riboflavina	g	5-8	5-7	10-16
Ácido pantoténico	g	8-12	8-10	25
Niacina	g	20-40	20-35	40
Piridoxina	g	3	3	6
Ácido fólico	g	1.5	1	4
Vit. B12	mg	25	20	35-40
Biotina (dietas a base de maíz)	mg	250	250	300
Biotina (dietas a base de trigo)	mg	300	300	375
Vit. C	g	25	25	50
Colina	g	300-350	200-300	250-450
Manganeso	g	100	100	120
Zinc	g	100	120	110
Hierro	g	20-50	20-50	40-55
Cobre	g	10-15	10-15	10-15
Yodo	g	1.5	0.5	2
Selenio	g	0.3	0.3	0.3

MUI = millones de unidades internacionales; KUI = miles de unidades internacionales; g = gramos; mg = miligramos.

Los niveles suplementarios de vitaminas y de los elementos traza siempre se deben revisar para asegurarse de que los niveles totales no superen los establecidos en la legislación local.

COBB-VANTRESS.COM